

Курсова работа
по
Математически анализ, спец. Информатика
Изготвил: Емил Григоров Медаров
Фак. номер: 2001262013

МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

КУРСОВА РАБОТА

спец. Информатика (заочно), 2020/2021

Да се реши по един пример от всяка задача.

1. Редици. Редове. Функции.

Задача 1.1. Да се пресметнат границите:

$$\text{а) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - n^3}{n^3 - n + 3} \quad \text{б) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 2n + 1}{10n^2 + 8n + 1} \quad \text{в) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - n^3}{7n^3 + 8n^2 + 1}.$$

Задача 1.2. Да се пресметнат границите:

$$\text{а) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{1 + 4^n} \quad \text{б) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} + 3^{n+1}}{2^n + 3^n} \quad \text{в) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7^n + 8^{n+2}}{1 + 8^{n+2}}.$$

Задача 1.3. Да се пресметнат границите:

$$\text{а) } \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3} - \sqrt{n+2}) \quad \text{б) } \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{36n^2 + 5} - 6n) \quad \text{в) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + 1} + n}{n^2(\sqrt{n^2 + 1} - n)}.$$

Задача 1.4. Да се пресметнат границите:

$$\text{а) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^n \quad \text{б) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n+2} \right)^n \quad \text{в) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 3n + 2}{n^2 - 1} \right)^n.$$

Задача 1.5. Да се пресметнат границите:

$$\begin{aligned} \text{а) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 + 2a_n + 1}{a_n^2 - 2a_n + 2}, \text{ ако е дадено, че } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}; \\ \text{б) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^3 - a_n}{a_n^2 - 4a_n + 3}, \text{ ако е дадено, че } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 \text{ и } a_n \neq 1, a_n \neq 3; \\ \text{в) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^3 + 8}{a_n^2 - 4}, \text{ ако е дадено, че } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -2 \text{ и } a_n \neq \pm 2. \end{aligned}$$

Задача 1.6. Да се пресметнат следните крайни суми:

$$\text{а) } \sum_{i=0}^{10} (i-5) \quad \text{б) } \sum_{n=-2}^2 \frac{n^3}{n+3} \quad \text{в) } \sum_{r=1}^5 \frac{(-1)^r}{r}.$$

Задача 1.7. Като се използва принципът за сравняване на редове с неотрицателни членове, да се изследват за сходимост редовете:

$$\text{а) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3n^2 + 2} \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^4 + 2} \quad \text{в) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+4)}.$$

Задача 1.8. Като се използва признакът на Даламбер, да се изследват за сходимост редовете:

$$\text{а) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n(n+1)} \quad \text{в) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!}{3^n n!}.$$

Задача 1.9. Като се използва признакът на Коши, да се изследват за сходимост редовете:

$$\text{а) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^{3n}} \left(1 + \frac{2}{n} \right)^{n^2} \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n+1}{2n-1} \right)^n \quad \text{в) } \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2 + 1}{2n^2 + 2n + 1} \right)^n.$$

Задача 1.10. Като се използва признакът на Лайбниц, да се изследват за сходимост редовете:

$$\text{a) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n+1} \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} \quad \text{в) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(2n+1)}{n(n+1)}.$$

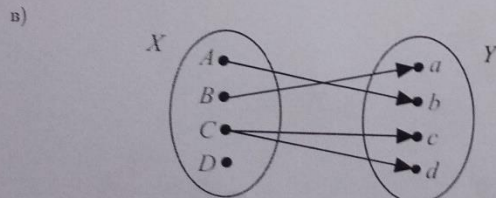
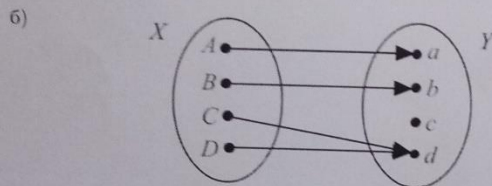
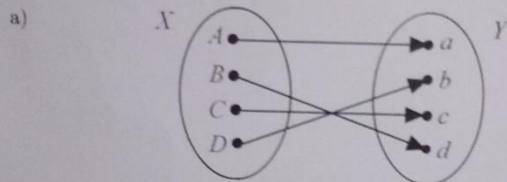
Задача 1.11. Посочете кои от дадените редове са абсолютно сходящи, кои са сходящи, но не абсолютно, и кои са разходящи:

$$\text{a) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{3n+2} \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n^3}{2^n} \quad \text{в) } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2n)!}{n^n}.$$

Задача 1.12. Да се намерят радиусите и интервалите на сходимост на следните степенни редове:

$$\text{a) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} x^n \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^n}{n!} x^n \quad \text{в) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(2n-1)2^n}.$$

Задача 1.13. За всяко от дадените изображения да се посочи аргументирано дали е: 1) функция; 2) инекция; 3) сюрекция; 4) биекция.



Задача 1.14. Пресметнете:

$$\text{a) } \arcsin(\sin \frac{\pi}{7}) \quad \text{б) } \arccos(\cos(-\frac{\pi}{4})) \quad \text{в) } \arctg(\tg \frac{2\pi}{3}) \quad \text{г) } \operatorname{arcctg}(\operatorname{ctg} \frac{3\pi}{4}).$$

Задача 1.15. Да се пресметнат границите:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 2x - 2} \quad \text{б) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - x}{x^2 + 5x + 2019} \quad \text{в) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + x + 2}{x^4 + x^2 + 3x + 3}.$$

Задача 1.16. Да се пресметнат границите:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{x - \frac{\pi}{2}} \quad \text{б) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x} \quad \text{в) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}.$$

Задача 1.17. Да се пресметнат границите:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0+} (1+x)^{\frac{2}{x}} \quad \text{б) } \lim_{x \rightarrow 0+} (1+3x)^{\frac{1}{x}} \quad \text{в) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-3}{x-2} \right)^{2x}.$$

2. Производни и техни приложения.

Задача 2.1. Да се пресметнат производните на функциите:

$$\text{a) } y = \frac{x^4}{4} + 2x - \frac{1}{\sqrt[3]{x^5}} \quad \text{б) } y = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \quad \text{в) } y = x + 2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x}.$$

Задача 2.2. Да се пресметнат производните на функциите:

$$\begin{aligned} \text{a) } y &= (2 + \sin x)(x^3 - \ln x) \\ \text{б) } y &= \left(\frac{\cos x}{2} + \arccos x \right) \left(\frac{1}{3} \operatorname{tg} x + \operatorname{arctg} x \right) \\ \text{в) } y &= (2e^x - \ln x) \arcsin x. \end{aligned}$$

Задача 2.3. Да се пресметнат производните на функциите:

$$\text{a) } y = \frac{\sin x - x \cos x}{\cos x + x \sin x} \quad \text{б) } y = \frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{ctg} x} \quad \text{в) } y = \frac{x + \ln x}{e^x - e^{-x}}.$$

Задача 2.4. Да се пресметнат производните на функциите:

$$\begin{aligned} \text{a) } y &= \operatorname{arctg}(x^2 + 1) - \frac{1}{2} \left(e^{-2x} + 3 \cos \frac{x}{2} \right) \\ \text{б) } y &= \operatorname{tg} \frac{x}{2} - \operatorname{ctg} \frac{x}{2} + \frac{e^{-x^2}}{3x} \\ \text{в) } y &= -2 \arccos \sqrt{x} - \frac{\cos x}{e^{2x} + 2}. \end{aligned}$$

Задача 2.5. Да се намери уравнението на допирателната към графиката на функцията $f(x)$ в точката с абсциса x_0 , ако:

$$\begin{aligned} \text{a) } f(x) &= \cos 2x - 2 \sin x, \quad x_0 = \pi \\ \text{б) } f(x) &= \frac{x^3 + 2x^2}{(x-1)^2}, \quad x_0 = -2 \\ \text{в) } f(x) &= e^x(3 - x^2), \quad x_0 = -1. \end{aligned}$$

Задача 2.6. Да се пресметнат границите, като се използва теоремата на Лопитал:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \quad \text{б) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^{2x}} \quad \text{в) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}.$$

Задача 2.7. Да се запише формулата на Маклорен за функциите:

$$\text{a) } f(x) = \cos \frac{x}{2} \quad \text{б) } f(x) = \ln(1+x) \quad \text{в) } y = e^{e^x}.$$

Задача 2.8. Да се определят дефиниционната област, интервалите на монотонност и локалните екстремуми на функциите:

$$\text{a) } y = 2x^3 - 6x \quad \text{б) } y = \frac{x^3}{x^2 - 3} \quad \text{в) } y = x^2 e^{-x}.$$

Задача 2.9. Да се намерят най-голямата и най-малката стойност на функциите:

а) $y = x^4 - 16x^2 + 2$ за $x \in [-2, 3]$;

б) $y = \frac{1}{x^2 + 1}$ за $x \in [-2, 2]$;

в) $y = \frac{\ln x}{x^2}$ за $x \in [1, e^2]$.

Задача 2.10. Да се изследват функциите и да се построят графиките им:

а) $y = \frac{x-2}{x+3}$ б) $y = \frac{x^2}{x^2 - 2x + 2}$ в) $y = x^3 e^{\frac{1}{x}}$.

3. Интегралите и техни приложения.

Задача 3.1. Да се докаже, че функцията $F(x)$ е примитивна на функцията $f(x)$ в множеството D , ако:

а) $F(x) = \frac{x^3}{5} + \sqrt{x} + \ln \frac{x}{2}$, $f(x) = \frac{3x^2}{5} + \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{x}$, $D = (0, +\infty)$;

б) $F(x) = \arcsin x + \operatorname{arctg} 2x$, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2}{1+4x^2}$, $D = (-1, 1)$;

в) $F(x) = \sin x \cos x^2$, $f(x) = \cos x \cos x^2 - 2x \sin x \sin x^2$, $D = \mathbb{R}$.

Задача 3.2. Да се пресметнат интегралите:

а) $\int \frac{x^4 - 6x^2 + 3\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} - 1}{x\sqrt{x}} dx$

б) $\int \left(4 \cos x - \frac{5}{\sqrt{9-9x^2}} + \frac{2}{1+x^2} \right) dx$

в) $\int \left(2^{2x} + 10^{-x} + \frac{e^{2x} - 1}{e^x - 1} \right) dx$.

Задача 3.3. Да се пресметнат интегралите:

а) $\int \frac{dx}{x^2(1+x^2)}$ б) $\int \frac{1+2x^2}{x^2(1+x^2)} dx$ в) $\int \frac{x^2}{1-x^2} dx$.

Задача 3.4. Да се пресметнат интегралите:

а) $\int \sin^2 \frac{x}{2} dx$ б) $\int \cos^2 \frac{x}{2} dx$ в) $\int \operatorname{tg}^2 x dx$.

Задача 3.5. Да се пресметнат интегралите:

а) $\int \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x} dx$ б) $\int \frac{1 + \cos 2x}{\cos x} dx$ в) $\int \frac{\cos 2x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$.

Задача 3.6. Да се пресметнат интегралите:

а) $\int \frac{dx}{\sin^2(x+4)}$ б) $\int \frac{dx}{5+4x^2}$ в) $\int \frac{\sin x}{\cos^4 x} dx$.

Задача 3.7. Да се пресметнат интегралите:

а) $\int e^{\cos x} \sin x dx$ б) $\int \frac{x^3}{3x^4 - 5} dx$ в) $\int x \sin(4-x^2) dx$.

Задача 3.8. Да се пресметнат интегралите, като се използва интегриране по части:

$$\text{a) } \int \arccos x \, dx \quad \text{б) } \int x^2 \ln x \, dx \quad \text{в) } \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1+x}} \, dx.$$

Задача 3.9. Да се пресметнат интегралите, като се използва интегриране по части:

$$\text{a) } \int x \sin 3x \, dx \quad \text{б) } \int x^2 e^x \, dx \quad \text{в) } \int e^{5x} \cos x \, dx.$$

Задача 3.10. Да се пресметнат интегралите, като се използва субституция на Хорнер:

$$\text{a) } \int \frac{3x-2}{\sqrt{x^2+6x+2}} \, dx \quad \text{б) } \int \frac{x}{\sqrt{5x^2-2x+1}} \, dx \quad \text{в) } \int \frac{5x+4}{x^2+2x+5} \, dx.$$

Задача 3.11. Да се пресметнат интегралите, като се използва разлагане на елементарни дроби:

$$\text{a) } \int \frac{x}{(x-1)(x+1)^2} \, dx \quad \text{б) } \int \frac{x^2+1}{x^3-9x} \, dx \quad \text{в) } \int \frac{x}{x^3-1} \, dx.$$

Задача 3.12. Да се пресметнат интегралите от рационални функции:

$$\text{a) } \int \frac{x^5+x^4-8}{x^3-4x} \, dx \quad \text{б) } \int \frac{x^3-1}{x^2-x-1} \, dx \quad \text{в) } \int \frac{x^4+1}{x^3-x^2+x-1} \, dx.$$

Задача 3.13. Да се пресметнат определените интеграли:

$$\text{a) } \int_1^2 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} \, dx \quad \text{б) } \int_0^{16} \frac{dx}{\sqrt{x+9}-\sqrt{x}} \quad \text{в) } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin x \, dx.$$

Задача 3.14. Да се пресметнат определените интеграли, като се използва интегриране по части:

$$\text{a) } \int_0^1 x^3 \operatorname{arctg} x \, dx \quad \text{б) } \int_0^1 x \ln(1+x^2) \, dx \quad \text{в) } \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x \, dx.$$

Задача 3.15. Да се пресметнат определените интеграли, като се използва подходяща субституция:

$$\text{a) } \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \sqrt{4-x^2} \, dx \quad \text{б) } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin^2 x - 5 \sin x + 6} \, dx \quad \text{в) } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin x - 2 \cos x}.$$

Задача 3.16. Да се намери лицето на областта D , където:

$$\text{a) } D: \begin{cases} \frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \cos x \leq y \leq \sin x \end{cases}$$

б) D е областта, заградена от кривите $y = x^2 - 5x + 6$ и $y = -x^2 + 5x - 6$

в) D е областта, заградена от кривите $y = x^2 + x + 1$ и $y = -5x - 7$.

Курсова работа по
МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ
спез. Информатика

Заг. 1.1.

Да се пресметнат граници:

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2-n^3}{n^3-n+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3(2-\frac{1}{n^3})}{n^3(1-\frac{1}{n^2}+\frac{3}{n^3})} = -1$$

Заг. 1.2.

Да се пресметнат границите:

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} + 3^{n+1}}{2^n + 3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot 2 + 3^n \cdot 3}{2^n + 3^n} =$$
$$= \frac{3^n (\frac{2^n}{3^n} \cdot 2 + 1 \cdot 3)}{3^n (\frac{2^n}{3^n} + 1)} = 3$$

$\downarrow$
0

Заг. 1.3.

Да се пресметнат границите:

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3} - \sqrt{n+2}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n+3} - \sqrt{n+2})(\sqrt{n+3} + \sqrt{n+2})}{\sqrt{n+3} + \sqrt{n+2}}$$
$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n+3})^2 - (\sqrt{n+2})^2}{\sqrt{n+3} + \sqrt{n+2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3 - n-2}{\sqrt{n+3} + \sqrt{n+2}} =$$
$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+3} + \sqrt{n+2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{1+\frac{3}{n}} + \sqrt{1+\frac{2}{n}})} = 0$$

Заг. 1.4.

Да се пресметнат границите:

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 3n + 2}{n^2 - 1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(n+1)(n+2)}{(n-1)(n+1)} \right)^n =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2}{n+1} \right)^n =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n+1-2} \right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2}{n+2-1} \right)^n =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{n+1} \right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+2} \right)^n =$$

$$= e^{-2} \cdot e^{-1} = e^{-3}$$

Заг. 1.5.

Да се пресметнат границите:

$$g) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^3 - a_n}{a_n^2 - 4a_n + 3} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1-1}{1-4+3} \right] = \left[\frac{0}{0} \right] \text{ Неопр.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 \text{ и}$$

$$a_n \neq 1; 3$$

$$x^3 - x = x(x^2 - 1) \Rightarrow x_{1,2} = \pm 1$$

$$x^2 - 2x + 3 = 1(x-3)(x+1) \Rightarrow x_1 = 3; x_2 = -1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^3 - a_n}{a_n^2 - 4a_n + 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n(a_n^2 - 1)}{(a_n - 3)(a_n + 1)} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n(a_n - 1)(a_n + 1)}{(a_n - 3)(a_n + 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot (1-1)}{-2 \cdot 2} = 0$$

Заг. 1.6.

Да се пресметнат следните крайни суми:

$$\text{в)} \sum_{\Gamma=1}^5 \frac{(-1)^{\Gamma}}{\Gamma} = -\frac{1}{1} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} =$$
$$= -1 + 0,5 - 0,33 + 0,25 - 0,20 =$$
$$= -0,78$$

Заг. 1.7.

Като се използва принципът за сравняване на редове с неотрицателни членове, да се изследват за сходимост редовете:

$$\text{в)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+4)}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ е с х.}$$

$$\frac{1}{(n+1)(n+4)} \sim \frac{1}{n^2}$$

$$\frac{1}{(n+1)(n+4)} \leq \frac{1}{n(n+4)} \leq \textcircled{C} \xrightarrow{\text{КОНСТАНТА}} \frac{1}{n^2}$$

$$n^2 \leq n^2 + 4n$$

$$0 \leq 4n \quad | : n$$

$$4 \leq n$$

Вярно $\forall n = 1, 2, \dots$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ е с х.} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+4)} \text{ е с х.}$$

Зад. 1.8.

Като се използва признака на Даламбер, да се изследват за сходимост редовете:

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n(n+1)!}$$

ИЗПОЛЗВАМЕ ПРИЗНАКА НА ДАЛАМБЕР, КОГАТО ИМАМЕ $n!$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1}}{\frac{(n+1)!}{3n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} \cdot n!}{3^n (n+1)!} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 3 \cdot n = 3n = \infty > 1 \Rightarrow \text{не е сх.; разходящ}$$

Зад. 1.9.

Като се използва признака на Коши, да се изследват за сходимост редовете:

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n+1}{2n-1} \right)^n$$

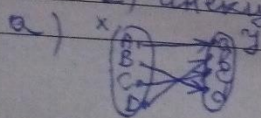
$\sqrt[n]{a_n}$ - ПРИЗНАК НА КОШИ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{3n+1}{2n-1} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n+1}{2n-1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+3}{2n-1} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(3+\frac{3}{n})}{n(2-\frac{1}{n})} = \frac{3}{2} = \infty > 1 \Rightarrow \text{даденият ред не е сходящ; той е разходящ}$$

Зад. 1.13.

За всяко от дадените изображения да се посочи аргументирано, дали е: 1) функция; 2) инекция; 3) сюрекция; 4) биекция



Функция е. Тя е инективна, сюрективна и биективна.

Заг. 1.14.

Пресметнете:

$$a) \arcsin\left(\sin\frac{\pi}{7}\right) = \frac{\pi}{7}$$

Заг. 1.15.

Да се пресметнат границите:

$$a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 2x - 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left(1 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 - \frac{2}{x} - \frac{2}{x^2}\right)} = 1$$

Заг. 1.16.

Да се пресметнат границите:

$$a) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{x - \frac{\pi}{2}} = \left[y = 2x \rightarrow x = \frac{y}{2} \right] =$$
$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{\frac{y}{2} - \frac{\pi}{2}} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{2 \sin y}{y - \pi} = \frac{2}{\frac{\pi}{2}}$$

Зад. 2.1. Да се пресметнат производните на функциите;

$$a) y = \frac{x^4}{4} + 2x - \frac{1}{\sqrt[3]{x^5}}$$

$$y' = \left(\frac{x^4}{4}\right)' + (2x)' - \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x^5}}\right)' = \frac{1}{4}(x^4)' + 2(x)' -$$

$$\left(\frac{1}{x^{\frac{5}{3}}}\right)' = \frac{1}{4} \cdot 4x^3 + 2 \cdot 1 - \left(x^{-\frac{5}{3}}\right)' = x^3 + 2 \left(-\frac{5}{3}\right) \cdot$$

$$x^{-\frac{5}{3}-1} = x^3 + 2 - \frac{5}{3}x^{-\frac{5}{3}-1} =$$

$$= x^3 + 2 + \frac{5}{3} \cdot x^{-\frac{8}{3}} = x^3 + 2 + \frac{5}{3 \cdot x^{\frac{8}{3}}} =$$

$$= x^3 + 2 + \frac{5}{3\sqrt[3]{x^8}} = x^3 + 2 + \frac{5}{3\sqrt[3]{x^3 \cdot x^3 \cdot x^2}} =$$

$$= x^3 + 2 + \frac{5}{3x^2\sqrt[3]{x^2}}$$

$$b) y = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}$$

$$y' = \frac{1'}{0} + \left(\frac{1}{x}\right)' + \left(\frac{1}{x^2}\right)' + \left(\frac{1}{x^3}\right)' = 0 + (x^{-1})' + (x^{-2})' +$$

$$(x^{-3})' = -1 \cdot x^{-1-1} - 2x^{-2-1} - 3x^{-3-1} = -x^{-2} - 2x^{-3} -$$

$$3x^{-4} = -\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3} - \frac{3}{x^4}$$

$$b) y = x + 2\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x}$$

$$y' = (x)' + 2(\sqrt{x})' - 3(\sqrt[3]{x})' = (x)' + \left(2 \cdot x^{\frac{1}{2}}\right)' -$$

$$\left(3 \cdot x^{\frac{1}{3}}\right)' = 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} - 3 \cdot \frac{1}{3} x^{\frac{1}{3}-1} =$$

$$= 1 + x^{-\frac{1}{2}} - x^{-\frac{2}{3}} = 1 + \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} - \frac{1}{x^{\frac{2}{3}}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$$

Заг. 2.2. Да се пресметнат производните на функциите:

a) $y = (2 + \sin x)(x^3 - \ln x)$

$$\begin{aligned} y' &= (2 + \sin x)'(x^3 - \ln x) + (2 + \sin x)(x^3 - \ln x)' \\ &= (2' + \sin x')'(x^3 - \ln x) + (2 + \sin x)(x^3)' - (\ln x)' \\ &= (0 + \cos x)(x^3 - \ln x) + (2 + \sin x)(3x^2) - \frac{1}{x} \\ &= x^3 \cos x - \cos x \ln x + 6x^2 - \frac{2}{x} + 3x^2 \sin x - \frac{\sin x}{x} \end{aligned}$$

b) $y = (2e^x - \ln x) \arcsin x$

$$\begin{aligned} y' &= (2e^x - \ln x)' \arcsin x + (2e^x - \ln x) (\arcsin x)' \\ &= [2e^x]' - (\ln x)' \arcsin x + (2e^x - \ln x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= (2e^x - \frac{1}{x}) \arcsin x + (2e^x - \ln x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \end{aligned}$$

Заг. 2.3. Да се пресметнат производните на ф-иите:

$y = \frac{\sin x - x \cos x}{\cos x + x \sin x}$

$$\begin{aligned} y' &= \left(\frac{\sin x - x \cos x}{\cos x + x \sin x} \right)' = \frac{(\sin x - x \cos x)'(\cos x + x \sin x) - (\sin x - x \cos x)(\cos x + x \sin x)'}{(\cos x + x \sin x)^2} \\ &= \frac{[(\sin x)' - (x \cos x)'](\cos x + x \sin x) - (\sin x - x \cos x)[(\cos x)' + x \sin x]'}{(\cos x + x \sin x)^2} \\ &= \frac{(\cos x - [x' \cos x + x(\cos x)']) + (\cos x + x \sin x) - (\sin x - x \cos x) \sin x}{(\cos x + x \sin x)^2} \end{aligned}$$

$$= \frac{(\cos x - [\cos x + x(-\sin x)])(\cos x + x \sin x) - (\sin x - x \cos x)(-\sin x + \cos x + x \cos x)}{(\cos x + x \sin x)^2}$$

$$= \frac{\frac{1}{\cos^2 x} - \frac{\cos x}{\cos x \sin x} - \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\sin x}{\cos x \sin^2 x}}{(1 - \cos x)^2} =$$

$$= \frac{\frac{1}{\cos^2 x} - \frac{1}{\sin x \cos x} - \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{\sin x \cos x}}{(1 - \cos x)^2} =$$

$$= \frac{\frac{1}{\cos x} - \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{2}{\sin x \cos x}}{(1 - \cos x)^2}$$

$$b) y = \frac{x + \ln x}{e^x - e^{-x}} \quad y' = \left(\frac{x + \ln x}{e^x - e^{-x}} \right)' =$$

$$= \frac{(x + \ln x)'(e^x - e^{-x}) - (x + \ln x)(e^x - e^{-x})'}{(e^x - e^{-x})^2} =$$

$$= \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)(e^x - e^{-x}) - (x + \ln x)(e^x + e^{-x})}{(e^x - e^{-x})^2}$$

Заг. 2.4. Да се пресметнат производните на функциите:

$$a) y = \arctg(x^2 + 1) - \frac{1}{2}(e^{-2x} + 3\cos \frac{x}{2})$$

$$y' = \left[\arctan \underbrace{(x^2+1)}_u \right]' - \left[\frac{1}{2} (e^{-2x} + 3 \cos \frac{x}{2}) \right]' =$$

$$= \left(\frac{1}{1+u^2} \cdot u' \right) - \frac{1}{2} \left[(e^{-2x} + 3 \cos \frac{x}{2})' \right] =$$

$$= \frac{1}{1+(x^2+1)^2} \cdot (x^2+1)' - \frac{1}{2} (e^{-2x} \cdot (-2) + 3 (\cos \frac{x}{2})')$$

$$= \frac{2x}{1+(x^2+1)^2} - \frac{1}{2} \left[(-2e^{-2x} + 3(-\sin \frac{x}{2}) (\frac{x}{2})') \right] =$$

$$= \frac{2x}{1+(x^2+1)^2} - \frac{1}{2} \left[-2e^{-2x} + 3(-\sin \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2}) \right] =$$

$$= \frac{2x}{1+(x^2+1)^2} - \frac{1}{2} \left[-2e^{-2x} - \frac{3}{2} \sin \frac{x}{2} \right] =$$

$$= \frac{(\cancel{\cos x} - \cancel{\cos x} + x \sin x)(\cos x + x \sin x) - (\sin x - x \cos x)(-\sin x + \cancel{\cos x})}{(\cos x + x \sin x)^2}$$

$$= \frac{x \sin x (\cos x + x \sin x) - (\sin x - x \cos x)(-\sin x + \cos x)}{(\cos x + x \sin x)^2}$$

$$= \frac{x \sin x \cos x + x^2 \sin^2 x - [-\sin^2 x + \sin x \cos x + x \sin x \cos x - x \cos^2 x]}{(\cos x + x \sin x)^2}$$

$$= \frac{x \sin x \cos x + x^2 \sin^2 x + \sin^2 x - \sin x \cos x - x \sin x \cos x + x \cos^2 x}{(\cos x + x \sin x)^2}$$

$$= \frac{x^2 (\sin^2 x + \cos^2 x) + \sin^2 x - \sin x \cos x - x \sin x \cos x + x \cos^2 x}{(\cos x + x \sin x)^2}$$

$$= \frac{x^2 + (1+x) \sin^2 x - (x+4) \sin^2 x \cos x}{(\cos x + x \sin x)^2}$$

Зад. 2.5. Да се намери уравнението на допирателната към графиката на функцията $f(x)$ в точката с абсциса x_0 , ако:

a) $f(x) = \cos 2x - 2 \sin x$, $x_0 = \pi$

$$f'(x) = -\sin 2x (2x)' - 2 \cos x$$

$$f'(x) = -2 \sin 2x - 2 \cos x$$

$$f'(\pi) = -2 \sin 2\pi - 2 \cos \pi = -2(-1) = 2$$

$$f(\pi) = \cos 2\pi - 2 \sin \pi = 1 - 0 = 1$$

$$y = f'(\pi)(x - \pi) + f(\pi)$$

$$y = 2(x - \pi) + 1$$

b) $f(x) = \frac{x^3 + 2x^2}{(x-1)^2}$, $x_0 = -2$

$$y' = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$f'(x) = \left(\frac{x^3 + 2x^2}{(x-1)^2} \right)' = \frac{(x^3 + 2x^2)' (x-1)^2 - (x^3 + 2x^2) (x-1)'}{(x-1)^4}$$

$$= \frac{(3x^2 + 4x)(x-1)^2 - (x^3 + 2x^2) \cdot 2(x-1)}{(x-1)^4}$$

$$= f'(-2) = \frac{3(-2)^2 + 4(-2)(-2-1)^2 - [(-2)^3 + 2(-2)^2] \cdot 2(-2-1)}{(-2-1)^4}$$

$$[(x-1)^2]' = 2(x-1)^{2-1} (x-1)' = 2(x-1) \cdot 1 = 2(x-1)$$

$$f''(-2) = \frac{(12+8)(-3)^2 - (-8-8) \cdot 2(-3)}{(-3)^4} =$$

$$= \frac{20,9 - (-16)(-6)}{81} = \frac{180 - 96}{81} = \frac{84}{81}$$

Заг. 2.6. Да се пресметнат границите,
като се използва теоремата на
Лопитал:

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \left[\frac{1 - \cos 0}{0^2} \right] = \left[\frac{1 - 1}{0} \right] = \left[\frac{0}{0} \right] \\ \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{x^2} \right)' &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1' - (\cos x)'}{x^2}' = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - (-\sin x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \left[\frac{\sin 0}{2 \cdot 0} \right] = \left[\frac{0}{0} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x)'}{(2x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{\cos 0}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^{2x}} &= \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^2)'}{(e^{2x})'} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{e^{2x} \cdot (2x)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{2e^{2x}} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x)''}{(2e^{2x})'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{2x} \cdot (2x)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2e^{2x}} = \\ &= \frac{1}{\infty} = 0 \end{aligned}$$

Заг. 2.8. Да се определят ф.ф. област,
интервалите на монотонност и локалните
екстремуми на ф-ите

$$\begin{aligned} \text{a) } y &= 2x^3 - 6x & D: x \in (-\infty; +\infty) \\ y' &= (2x^3 - 6x)' = 6x^2 - 6 \end{aligned}$$

$$1) y' = 0$$

$$6x^2 - 6 = 0$$

$$6(x^2 - 1) = 0$$

$$6(x-1)(x+1) = 0$$

$$x-1=0 \quad x+1=0$$

$$x_1 = 1 \quad x_2 = -1$$

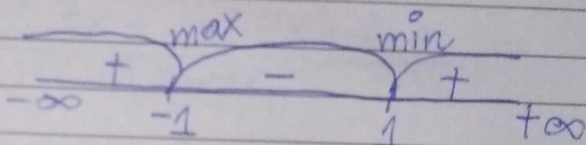
$$2) y' > 0$$

$$6x^2 - 6 > 0 \quad | :6$$

$$x^2 - 1 > 0$$

$$(x-1)(x+1) > 0$$

3a $x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$ расте $y \uparrow$



$$3) y' < 0$$

$$6x^2 - 6 < 0 \quad | :6$$

$$x^2 - 1 < 0$$

$$(x-1)(x+1) < 0$$

$$x \in (-1; 1)$$

$$f_{\max} = f(-1) = 2(-1)^3 - 6(-1) = 2(-1) + 6 = -2 + 6 = 4$$

$$\underline{f_{\max} = 4}$$

$$f_{\min} = f(1) = 2 \cdot 1^3 - 6 \cdot 1 = 2 \cdot 1 - 6 = 2 - 6 = -4$$

$$\underline{f_{\min} = -4}$$

$$5) y = \frac{x^3}{x^2 - 3}$$

$$f(-x) = \frac{(-x)^3}{(-x)^2 - 3} = \frac{-x^3}{x^2 - 3} = -f(x)$$

Нез. $f(-x) \rightarrow$ ГРАФИКАТА
НА y Е СИМЕТРИЧНА
СПРЯМО Т. О

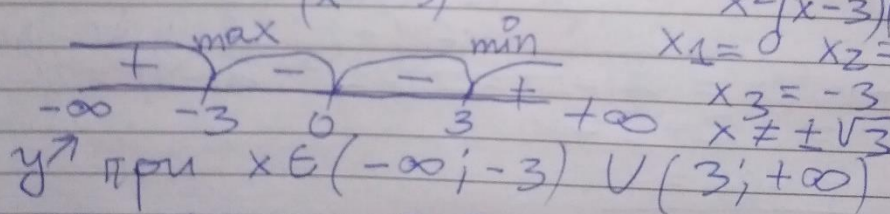
$$1) \text{ D: } x^2 - 3 \neq 0 \\ x^2 \neq 3 \quad x \neq \pm\sqrt{3} \quad -\infty \quad -\sqrt{3} \quad \sqrt{3} \quad +\infty \\ x \in (-\infty; -\sqrt{3}) \cup (-\sqrt{3}; \sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}; +\infty)$$

$$2) y' = \left(\frac{x^3}{x^2-3} \right)' = \frac{(x^3)'(x^2-3) - x^3(x^2-3)'}{(x^2-3)^2} = \\ = \frac{3x^2(x^2-3) - x^3 \cdot 2x}{(x^2-3)^2} = \frac{3x^4 - 9x^2 - 2x^4}{(x^2-3)^2} =$$

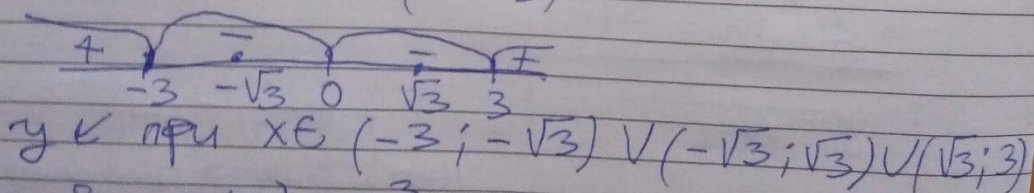
$$= \frac{x^4 - 9x^2}{(x^2-3)^2} = \frac{x^2(x^2-9)}{(x^2-3)^2}$$

$$3) y' = 0 \quad x^2(x^2-9) = 0 \quad x^2(x-3)(x+3) = 0 \\ x_1 = 0 \quad x_2 = 3 \quad x_3 = -3$$

$$4) y' > 0 \quad \frac{x^2(x^2-9)}{(x^2-3)^2} > 0 \Rightarrow x^2(x^2-9) > 0 \\ x^2(x-3)(x+3) > 0 \quad x_1 = 0 \quad x_2 = 3$$



$$5) y' < 0 \quad \frac{x^2(x^2-9)}{(x^2-3)^2} < 0$$



$$y_{\min} = y(3) = \frac{3^3}{3^2-3} = \frac{27}{9-3} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2} = 4,5$$

$$y_{\max} = y(-3) = \frac{(-3)^3}{(-3)^2-3} = \frac{-27}{9-3} = \frac{-27}{6} = -\frac{9}{2} = -4,5$$

Заг. 2.9. Да се намерят най-голямата и най-малката ст-ст на ф-иите:

a) $y = x^4 - 16x^2 + 2$ за $x \in [-2; 3]$

$$y' = 4x^3 - 32x$$

$$y' = 0$$

$$4x^3 - 32x = 0 \quad | :4$$

$$x^3 - 8x = 0$$

$$x(x^2 - 8) = 0$$

$$x_1 = 0 \quad x^2 - 8 = 0$$

$$x^2 - (\sqrt{8})^2 = 0$$

$$x_3 + \sqrt{8} = 0$$

$$x_2 - \sqrt{8} = 0$$

$$x_3 = -2\sqrt{2}$$

$$x_2 = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$y(0) = 2$$

$$y(-2\sqrt{2}) = (-2\sqrt{2})^4 - 16(-2\sqrt{2})^2 + 2 =$$

$$= 2^4(\sqrt{2})^4 - 16(2^2(\sqrt{2})^2) + 2 =$$

$$= 16 \cdot 4 - 16 \cdot 4 + 2 =$$

$$= 64 - 64 + 2 = 2$$

$$y(2\sqrt{2}) = (2\sqrt{2})^4 - 16(2\sqrt{2})^2 + 2 =$$

$$= 2^4 \cdot 4 - 16 \cdot 8 + 2 = 64 + 2 - 128 =$$

$$= 66 - 128 = -62$$

$$y = f(-2) = (-2)^4 - 16(-2)^2 + 2 = 16 - 64 + 2 =$$

$$= 18 - 64 = -46$$

$$y(3) = 3^4 - 16 \cdot 3^2 + 2 = 81 - 144 + 2 =$$

$$= 83 - 144 = -61$$

$$y_{HMC} = y(\pm 2\sqrt{2}) = -62$$

$$y_{HIC} = y(0) = 2$$

b) $y = \frac{1}{x^2+1}$ за $x \in [-2; 2]$

$$y' = \left(\frac{1}{x^2+1} \right)' = \frac{1'(x^2+1) - 1(x^2+1)'}{(x^2+1)^2} =$$

$$= \frac{0 - 1(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2}$$

$$y' = 0 \quad \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2} = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$y(0) = \frac{1}{0^2 + 1} = \frac{1}{1} = 1 \quad y(0) = 1$$

$$y(-2) = \frac{1}{(-2)^2 + 1} = \frac{1}{4 + 1} = \frac{1}{5}$$

$$y(2) = \frac{1}{2^2 + 1} = \frac{1}{4 + 1} = \frac{1}{5}$$

$$\text{HMC } y(-2) = y(2) = \frac{1}{5}$$

$$\text{HIC } y(0) = 1$$

Заг. 2, 10. Да се изследват функциите и да се построят графиките им;

$$a) y = \frac{x-2}{x+3}$$

$$1) x+3 \neq 0 \quad x \neq -3$$

$$x \in (-\infty; -3) \cup (-3; +\infty)$$

$$2) y(x) = \frac{-x-2}{-x+3} = \frac{-(x+2)}{-(x-3)} = \frac{x+2}{x-3} \neq \pm y(x)$$

Ф-ята не е нито четна, нито нечетна,

не е и периодична

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-2}{x+3} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(1-\frac{2}{x})}{x(1+\frac{3}{x})} = 1$$

$y = 1$ е хориз. асимптота
при $x \rightarrow +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-2}{x+3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x(1-\frac{2}{x})}{x(1+\frac{3}{x})} = 1$$

$y = 1$ е хориз. асимптота при $x \rightarrow -\infty$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -3 \\ x < -3}} y(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow -3 \\ x < -3}} \frac{x-2}{x+3} = \left[\frac{-5}{0} \right] = -\infty$$

$\Rightarrow x = -3$ е верт. асимптота
при $x \rightarrow -3$
 $x < -3$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -3 \\ x > -3}} y(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow -3 \\ x > -3}} \frac{x-2}{x+3} = \left[\frac{-5}{0} \right] = +\infty$$

$\Rightarrow x = -3$ е верт. асимптота при

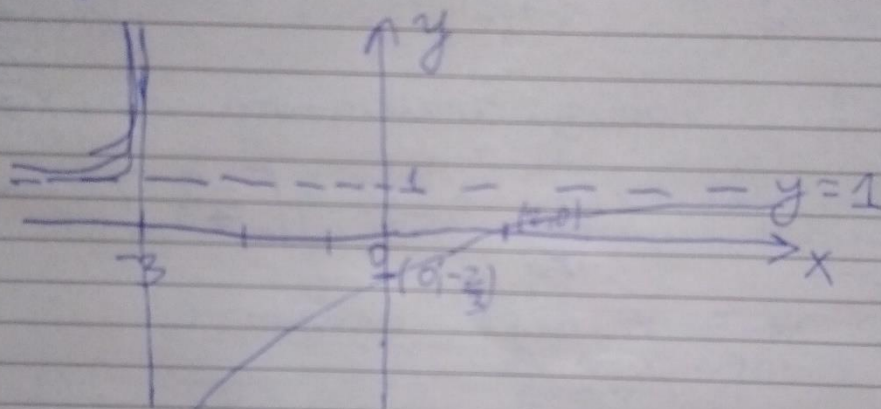
$$4.) y' = \left(\frac{x-2}{x+3} \right)' = \frac{(x-2)'(x+3) - (x-2)(x+3)'}{(x+3)^2}$$

$$= \frac{1 \cdot (x+3) - (x-2) \cdot 1}{(x+3)^2} = \frac{x+3-x+2}{(x+3)^2} =$$

$$= \frac{5}{(x+3)^2} > 0$$

$\Rightarrow y$ е растяща за $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$

x	$-\infty$	$-\frac{2}{3}$	$+\infty$
y	$y=1$	$+\infty$	$y=1$
y'		+	+



$$y = \frac{x-2}{x+3} \quad y(0) = -\frac{2}{3} \quad (0; -\frac{2}{3})$$

$$y=0 \quad x=2 \quad (2; 0)$$

Заг. 3.1.

Да се докаже, че функцията $F(x)$ е примитивна на функцията $f(x)$ в множеството D , ако:

a) $F(x) = \frac{x^3}{5} + \sqrt{x} + \ln \frac{x}{2}$ $D = (0; +\infty)$;

$$f(x) = \frac{3x^2}{5} + \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{x}$$

$$F'(x) = \left(\frac{x^3}{5} + \sqrt{x} + \ln \frac{x}{2} \right)' = \left(\frac{x^3}{5} \right)' + (\sqrt{x})' + \left(\ln \frac{x}{2} \right)' = \\ = \frac{3x^2}{5} + \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{x} = f(x)$$

$$(\sqrt{x})' = \left(x^{\frac{1}{2}} \right)' = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\left(\ln \frac{x}{2} \right)' = \frac{1}{\frac{x}{2}} \left(\frac{x}{2} \right)' = \frac{2}{x} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{x}$$

$\Rightarrow F(x)$ е примитивна на ф-ята $f(x)$

b) $F(x) = \arcsin x + \operatorname{arctg} 2x$ $D = (-1, 1)$;
 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2}{1+4x^2}$

$$F'(x) = (\arcsin x + \operatorname{arctg} 2x)' = (\arcsin x)' + (\operatorname{arctg} 2x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{1+(2x)^2} \cdot (2x)' =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2}{1+4x^2}$$

$\Rightarrow F(x)$ е примитивна на ф-ята $f(x)$

Заг. 3.2.

Да се пресметнат интегралите;

$$\begin{aligned}
 \text{a) } & \int \frac{x^4 - 6x^2 + 3\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt{x}} dx = \\
 & = \int \left(\frac{x^4}{\sqrt{x}} - \frac{6x^2}{\sqrt{x}} + \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}} + \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx = \\
 & = \int \frac{x^3}{\sqrt{x}} dx - \int \frac{6x}{\sqrt{x}} dx + \int \frac{3}{x} dx + \int \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{x^3}} dx - \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \\
 & = \int \frac{x^3}{x^{\frac{1}{2}}} dx - 6 \int \frac{x}{x^{\frac{1}{2}}} dx + 3 \int \frac{1}{x} dx + \sqrt{3} \int \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} dx - \int \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} dx = \\
 & = \int x^{3-\frac{1}{2}} dx - 6 \int x \cdot x^{-\frac{1}{2}} dx + 3 \ln|x| + \sqrt{3} \int x^{-\frac{3}{2}} dx - \int \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} dx = \\
 & = \int x^{\frac{5}{2}} dx - 6 \int x^{\frac{1}{2}} dx + 3 \ln|x| + \sqrt{3} \int x^{-\frac{3}{2}} dx - \int \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} dx = \\
 & = \frac{x^{\frac{5}{2}+1}}{\frac{5}{2}+1} - 6 \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + 3 \ln|x| + \sqrt{3} \frac{x^{-\frac{3}{2}+1}}{-\frac{3}{2}+1} - \frac{x^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} = \\
 & = \frac{x^{\frac{7}{2}}}{\frac{7}{2}} - 6 \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + 3 \ln|x| + \sqrt{3} \frac{x^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} - \frac{x^{\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} = \\
 & = \frac{2\sqrt{x^7}}{7} - 4\sqrt{x^3} + 3 \ln|x| - \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{x}} + 2\sqrt{x} + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{б) } & \int \left(4 \cos x - \frac{5}{\sqrt{9-9x^2}} + \frac{2}{1+x^2} \right) dx = \\
 & = \int 4 \cos x dx - \int \frac{5}{\sqrt{9(1-x^2)}} dx + \int \frac{2}{1+x^2} dx = \\
 & = 4 \int \cos x dx - \frac{5}{3} \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx + 2 \int \frac{1}{1+x^2} dx = \\
 & = 4 \sin x - \frac{5}{3} \arcsin x + 2 \arctg x + C
 \end{aligned}$$

Заг. 3.3.

Да се пресметнат интегралите:

$$a) \int \frac{dx}{x^2(1+x^2)} = \int \frac{1+x^2-x^2}{x^2(1+x^2)} dx =$$

$$= \int \left(\frac{1+x^2}{x^2(1+x^2)} - \frac{x^2}{x^2(1+x^2)} \right) dx =$$

$$= \int \frac{1}{x^2} dx - \int \frac{x^2}{x^2(1+x^2)} dx = \int \frac{1}{x^2} dx - \int \frac{dx}{1+x^2} =$$

$$= \int x^{-2} dx - \int \frac{dx}{1+x^2} = \frac{x^{-2+1}}{-2+1} - \arctg x =$$

$$= \frac{x^{-1}}{-1} - \arctg x = -\frac{1}{x} - \arctg x + C$$

Заг. 3.4.

Да се пресметнат интегралите:

$$a) \int \sin^2 \frac{x}{2} dx = \int \frac{1 - \cos x}{2} dx =$$

$$= \int \left(\frac{1}{2} - \frac{\cos x}{2} \right) dx = \int \frac{1}{2} dx - \int \frac{\cos x}{2} dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos x dx = \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \sin x + C$$

$$b) \int \cos^2 \frac{x}{2} dx = \int \frac{1 + \cos x}{2} dx = \int \left(\frac{1}{2} + \frac{\cos x}{2} \right) dx =$$

$$= \int \frac{1}{2} dx + \int \frac{\cos x}{2} dx = \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{2} \int \cos x dx =$$

$$= \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \sin x + C$$

Заг. 3.5.

Да се пресметнат интегралите:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \int \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x} dx &= \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos x - \sin x} dx = \\ &= \int \frac{(\cancel{\cos x} - \sin x)(\cos x + \cancel{\sin x})}{\cancel{\cos x} - \sin x} dx = \\ &= \int (\cos x + \sin x) dx = \int \cos x dx + \int \sin x dx = \\ &= \sin x - \cos x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б)} \quad \int \frac{1 + \cos 2x}{\cos x} dx &= \int \frac{2 \cos^2 x}{\cos x} dx = \int 2 \cos x dx = \\ &= 2 \int \cos x dx = 2 \sin x + C \end{aligned}$$

Заг. 3.6.

Да се пресметнат интегралите:

$$\text{a)} \quad \int \frac{dx}{\sin^2(x+4)} = \int \frac{d(x+4)}{\sin^2(x+4)} = -\cotg(x+4) + C$$

$$\begin{aligned} \text{б)} \quad \int \frac{dx}{5+4x^2} &= \int \frac{dx}{4(\frac{5}{4}+x^2)} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{(x^2+\frac{5}{4})} = \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{dx}{(x+\frac{\sqrt{5}}{2})^2} = \frac{1}{\frac{\sqrt{5}}{2}} \cdot \operatorname{arctg} \frac{x}{\frac{\sqrt{5}}{2}} + C = \\ &= \frac{2}{\sqrt{5}} \cdot \operatorname{arctg} \frac{2x}{\sqrt{5}} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в)} \quad \int \frac{\sin x}{\cos^4 x} dx &= \int \sin x \cdot \frac{1}{\cos^4 x} dx = \\ &= \int \frac{1}{\cos^4 x} d(-\cos x) = - \int \frac{d \cos x}{\cos^4 x} = - \int \cos^{-4} x d \cos x = \\ &= \frac{-\cos^{-4+1} x}{-4+1} = \frac{-\cos^{-3} x}{-3} = + \frac{1}{3} \cos^{-3} x = \frac{1}{3 \cos^3 x} + C \end{aligned}$$

Заг. 3.7.

Да се пресметнат интегралите:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \int e^{\cos x} \sin x dx &= \int e^{\cos x} d(-\cos x) = \\ &= -\int e^{\cos x} d(\cos x) = -\int e^u du = \\ &= -e^u + C = -e^{\cos x} + C \end{aligned}$$

Заг. 3.8.

Да се пресметнат интегралите, като се използва интегриране по части:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \int \underbrace{\arccos x}_u \underbrace{dx}_v &= x \cdot \arccos x - \int x d(\arccos x) \\ &= x \arccos x - \int x (\arccos x)' dx = x \arccos x - \\ &- \int x \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx = x \arccos x + \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} = \\ &= x \arccos x + \int \frac{d\left(\frac{x^2}{2}\right)}{\sqrt{1-x^2}} = \\ &= x \arccos x + \frac{1}{2} \int \frac{d\left(\frac{x^2}{2}\right)}{\sqrt{1-x^2}} = \\ &= x \arccos x + \frac{1}{2} \int (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} d(x^2) = \\ &= x \arccos x - \frac{1}{2} \int (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} d(1-x^2) = \\ &= x \arccos x - \frac{1}{2} \frac{(1-x^2)^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} = \\ &= x \arccos x - \frac{1}{2} \cdot \frac{(1-x^2)^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} = \\ &= x \arccos x - (1-x^2)^{\frac{1}{2}} + C = \\ &= x \arccos x - \sqrt{1-x^2} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \delta) \int x^2 \ln x dx &= \int \ln x d\left(\frac{x^3}{3}\right) = \\
 &= \frac{1}{3} \int \underbrace{\ln x}_u \underbrace{d(x^3)}_v = \frac{1}{3} \left(x^3 \ln x - \int x^3 d(\ln x) \right) = \\
 &= \frac{1}{3} \left(x^3 \ln x - \frac{1}{3} \int x^3 (\ln x)' dx \right) = \\
 &= \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{3} x^3 \cdot \frac{1}{x} dx = \\
 &= \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{3} \frac{x^{2+1}}{2+1} = \\
 &= \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{3} \frac{x^3}{3} = \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{x^3}{9} + C
 \end{aligned}$$

Заг. 3.9.

Да се пресметнат интегралите, като се използва интегриране по части:

$$\begin{aligned}
 \delta) \int x^2 e^x dx &= \int \underbrace{x^2}_u \underbrace{d(e^x)}_v = \\
 &= x^2 e^x - \int e^x d(x^2) = x^2 e^x - \int e^x (2x) dx = \\
 &= x^2 e^x - \int e^x \cdot 2x dx = x^2 e^x - 2 \int e^x x dx = \\
 &= x^2 e^x - 2 \int \underbrace{x}_u \underbrace{d(e^x)}_v = \\
 &= x^2 e^x - 2 \left(x e^x - \int e^x dx \right) = \\
 &= x^2 e^x - 2 x e^x + 2 e^x + C = \\
 &= e^x (x^2 - 2x + 2) + C
 \end{aligned}$$

Заг. 3.10.

Да се пресметнат интегралите, като се използва субституция НА Хорнер:

$$b) \int \frac{5x+4}{x^2+2x+5} dx \quad a=1 \quad b=2 \quad c=5$$

$$x = t - \frac{b}{2a} = t - \frac{2}{2 \cdot 1} = t - \frac{2}{2} = t - 1$$

$$x = t - 1 \Rightarrow t = x + 1$$

$$dx = d(t-1) = (t-1)' dt = dt \quad \underline{dx = dt}$$

$$\int \frac{5x+4}{x^2+2x+5} dx = \int \frac{5(t-1)+4}{(t-1)^2+2(t-1)+5} dt =$$

$$= \int \frac{5t-5+4}{t^2-2t+1+2t-2+5} dt = \int \frac{5t-1}{t^2+4} dt =$$

$$= \int \frac{5t}{t^2+4} dt - \int \frac{1}{t^2+4} dt = 5 \int \frac{t dt}{t^2+4} - \int \frac{1}{t^2+4} dt =$$

$$= 5 \int \frac{d(\frac{t^2}{2})}{\frac{t^2}{4}+1} - \int \frac{1}{4(\frac{t^2}{4}+1)} dt = \frac{5}{2} \int \frac{dt^2}{t^2+4} - \int \frac{1}{4(\frac{t^2}{4}+1)} dt =$$

$$= \frac{5}{2} \int \frac{d(t^2+4)}{t^2+4} - \frac{1}{4} \int \frac{d(\frac{t^2}{4}+1)}{\frac{t^2}{4}+1} =$$

$$= \frac{5}{2} \ln |t^2+4| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} t + C$$

Заг. 3.11.

Да се пресметнат интегралите, като се използва разлагане на елементарни дроби;

$$a) \int \frac{x}{(x-1)(x+1)^2} dx$$

$$\frac{x}{(x-1)(x+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$$

$$x = A(x+1)^2 + B(x^2-1) + C(x-1)$$

$$x = A(x^2+2x+1) + Bx^2 - B + Cx - C$$

$$x = Ax^2 + 2Ax + A + Bx^2 - B + Cx - C$$

$$x = (A+B)x^2 + (2A+C)x + (A-B-C)$$

$$A+B=0$$

$$\rightarrow A=-B$$

$$2A+C=1$$

$$C=1-2A=1-2(-B)=1+2B$$

$$A-B-C=0$$

$$-B-B-(1+2B)=0$$

$$-2B-1-2B=0$$

$$-4B=1$$

$$B=-\frac{1}{4}$$

$$A=-B=-(-\frac{1}{4})=\frac{1}{4}$$

$$C=1+2B=1+2(-\frac{1}{4})=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

$$A = \frac{1}{4}$$

$$B = -\frac{1}{4}$$

$$C = \frac{1}{2}$$

$$\int \frac{x}{(x-1)(x+1)^2} dx = \int \frac{A}{x-1} dx + \int \frac{B}{x+1} dx + \int \frac{C}{(x+1)^2} dx =$$

$$= \int \frac{\frac{1}{4}}{x-1} dx + \int \frac{-\frac{1}{4}}{x+1} dx + \int \frac{\frac{1}{2}}{(x+1)^2} dx =$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x+1} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x+1)^2} =$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{d(x-1)}{x-1} - \frac{1}{4} \int \frac{d(x+1)}{x+1} + \frac{1}{2} \int (x+1)^{-2} d(x+1) =$$

$$= \frac{1}{4} \ln|x-1| - \frac{1}{4} \ln|x+1| + \frac{1}{2} \frac{(x+1)^{-2+1}}{-2+1} =$$

$$= \frac{1}{4} \ln|x-1| - \frac{1}{4} \ln|x+1| - \frac{1}{2} (x+1)^{-1}$$

$$= \frac{1}{4} \ln|x-1| - \frac{1}{4} \ln|x+1| - \frac{1}{2(x+1)} + C$$

$$b) \int \frac{x^2+1}{x^3-9x} dx = \int \frac{x^2+1}{x(x^2-9)} dx = \int \frac{x^2+1}{x(x-3)(x+3)} dx =$$

$$\frac{x^2+1}{x(x-3)(x+3)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-3} + \frac{C}{x+3}$$

$$x(x-3)(x+3)$$

$$x^2+1 = A(x^2-9) + Bx(x+3) + Cx(x-3)$$

$$x^2+1 = Ax^2 - 9A + Bx^2 + 3Bx + Cx^2 - 3Cx$$

$$x^2+1 = (A+B+C)x^2 + (3B-3C)x - 9A$$

$$A+B+C=1$$

$$3B-3C=0$$

$$3(B-C)=0 \quad B-C=0 \quad B=C$$

$$-9A=1$$

$$A = -\frac{1}{9}$$

$$-\frac{1}{9} + B + B = 1$$

$$2B = 1 + \frac{1}{9}$$

$$18B = 9 + 1$$

$$18B = 10 \quad B = \frac{10}{18} = \frac{5}{9} \quad B = C = \frac{5}{9}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2+1}{x^3-9x} dx &= \int \frac{A}{x} dx + \int \frac{B}{x-3} dx + \int \frac{C}{x+3} dx = \\ &= \int \frac{-\frac{1}{9}}{x} dx + \int \frac{\frac{5}{9}}{x-3} dx + \int \frac{\frac{5}{9}}{x+3} dx = \\ &= -\frac{1}{9} \int \frac{dx}{x} + \frac{5}{9} \int \frac{dx}{x-3} + \frac{5}{9} \int \frac{dx}{x+3} = \\ &= -\frac{1}{9} \ln|x| + \frac{5}{9} \int \frac{d(x-3)}{x-3} dx + \frac{5}{9} \int \frac{d(x+3)}{x+3} dx = \\ &= -\frac{1}{9} \ln|x| + \frac{5}{9} \ln|x-3| + \frac{5}{9} \ln|x+3| + C \end{aligned}$$

Заг. 3.12.

Да се пресметнат интегралите от рационални функции:

a) $\int \frac{x^5+x^4-8}{x^3-4x} dx$

$$\begin{array}{r} x^5+x^4-8 \\ -x^5-4x^3 \\ \hline x^4+4x^3-8 \\ -x^4-4x^2 \\ \hline 4x^3+4x^2-8 \\ -4x^3-16x \\ \hline 4x^2+16x-8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^5+x^4-8 \\ x^3-4x \\ \hline x^2+x+4 + \\ +4x^2+16x-8 \\ \hline x^3-4x \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x^5 + x^4 - 8}{x^3 - 4x} dx &= \int (x^2 + x + 4 + \frac{4x^2 + 16x - 8}{x^3 - 4x}) dx = \\
 &= \int (x^2 + x + 4) dx + \int \frac{4x^2 + 16x - 8}{x^3 - 4x} dx = \\
 &= \int x^2 dx + \int x dx + \int 4 dx + \int \frac{4(x^2 + 4x - 2)}{x^3 - 4x} dx = \\
 &= \int x^2 dx + \int x dx + 4 \int dx + 4 \int \frac{x^2 + 4x - 2}{x^2 - 4x} dx \quad \text{y}_1
 \end{aligned}$$

$$y_1 = \int \frac{x^2 + 4x - 2}{x^3 - 4x} = ?$$

$$\frac{x^2 + 4x - 2}{x(x^2 - 4)} = \frac{x^2 + 4x - 2}{x(x-2)(x+2)} = \frac{(x^2-4)}{x} \frac{x(x+2)}{x-2} \frac{x(x-2)}{x+2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x+2}$$

$$\begin{aligned}
 x^2 + 4x - 2 &= A(x^2 - 4) + Bx(x+2) + Cx(x-2) \\
 x^2 + 4x - 2 &= Ax^2 - 4A + Bx^2 + 2Bx + Cx^2 - 2Cx \\
 x^2 + 4x - 2 &= (A+B+C)x^2 + (2B-2C)x - 4A
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l|l}
 A+B+C=1 & \\
 2B-2C=4 & \Rightarrow B-C=2 \quad B=C+2 \\
 -4A=-2 & A=\frac{-2}{-4}=\frac{1}{2} \quad \boxed{A=\frac{1}{2}}
 \end{array}$$

$$\frac{1}{2} + C + 2 + C = 1$$

$$2C = 1 - 2 - \frac{1}{2}$$

$$2C = -\frac{3}{2}$$

$$\boxed{C = -\frac{3}{4}}$$

$$B = C + 2 = -\frac{3}{4} + 2 = \frac{5}{4}$$

$$\boxed{B = \frac{5}{4}}$$

$$y_1 = \int \frac{x^2 + 4x - 2}{x^3 - 4x} dx = \int \frac{A}{x} dx + \int \frac{B}{x-2} dx + \int \frac{C}{x+2} dx$$

$$= \int \frac{\frac{1}{2}}{x} dx + \int \frac{\frac{5}{4}}{x-2} dx + \int \frac{-\frac{3}{4}}{x+2} dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} + \frac{5}{4} \int \frac{dx}{x-2} - \frac{3}{4} \int \frac{dx}{x+2} =$$

$$= \frac{1}{2} \ln|x| + \frac{5}{4} \int \frac{d(x-2)}{x-2} - \frac{3}{4} \int \frac{d(x+2)}{x+2} =$$

$$= \frac{1}{2} \ln|x| + \frac{5}{4} \ln|x-2| - \frac{3}{4} \ln|x+2|$$

$$=> \int \frac{x^5 + x^4 - 8}{x^3 - 4x} dx = \int x^2 dx + \int x dx + 4 \int \frac{dx}{x} +$$

$$+ 4 y_1 = \frac{x^{2+1}}{2+1} + \frac{x^{1+1}}{1+1} + 4x + 4 \left(\frac{1}{2} \ln|x| + \frac{5}{4} \ln|x-2| - \frac{3}{4} \ln|x+2| \right) =$$

$$= \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 4x + 2 \ln|x| + 5 \ln|x-2| - 3 \ln|x+2|$$

+ C

Заг. 3.13.

Да се пресметнат определените интегралы:

$$b) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin x dx =$$

$$= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x d \cos x = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^6 x}{6} = - \frac{\cos^6 x}{6} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= - \left[\frac{\cos^6 \frac{\pi}{2}}{6} - \frac{\cos^6 0}{6} \right] = - \left(0 - \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{6}$$

Заг. 3.14.

Да се пресметнат определените интегралы,
като се използва интегриране по части.

$$\begin{aligned}
 \text{b) } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x \, dx &= - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 \, d \cos x = \\
 &= -x^2 \cos x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, d(x^2) = -x^2 \cos x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + \\
 &+ \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot 2x \, dx = -x^2 \cos x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \cos x \, dx = \\
 &= -x^2 \cos x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \, d \sin x = \\
 &= -x^2 \cos x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + 2x \sin x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} - 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx = \\
 &= -x^2 \cos x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + 2x \sin x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} - 2 \cos x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \\
 &= \left[-\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \cos \frac{\pi}{2} + 0 \cdot \cos 0 + 2 \left(\frac{\pi}{2} \frac{\sin \pi}{2} - \frac{0 \sin 0}{0} \right) - \right. \\
 &\quad \left. - 2 \left(\frac{\cos \frac{\pi}{2}}{0} - \frac{\cos 0}{1} \right) \right] = 2 \cdot \frac{\pi}{2} + 1 - 0 + 2 = \pi + 2
 \end{aligned}$$

Заг. 3.15.

Да се пресметнат определените интегралы,
като се използва подходяща
субституция:

$$\text{a) } \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \sqrt{4-x^2} \, dx$$

Границите на интегралната функция
са симетрични относно координатното
начало и подинтегралната функция е четна.

$$\sqrt{4-f(x)} = \sqrt{4-x^2} \quad f(x) = f(x)$$

$$\Rightarrow \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \sqrt{4-x^2} dx = 2 \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{4-x^2} dx =$$

Использование субституции

$$x = 2 \sin t$$

$$dx = d(2 \sin t) = (2 \sin t)' dt = 2 \cos t dt$$

Сменяем границы

$$x=0 \quad 2 \sin t = 0 \quad t=0$$

$$x=\sqrt{3} \quad 2 \sin t = \sqrt{3} \quad \sin t = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow t = \frac{\pi}{3}$$

$$= 2 \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{2^2-x^2} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{2^2-2^2 \sin^2 t} \cdot 2 \cos t dt =$$

$$= 2 \cdot 4 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{1-\sin^2 t} \cdot \cos t dt = 8 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos t \cdot \cos t dt$$

$$= 8 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^2 t dt = 8 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1+\cos 2t}{2} dt =$$

$$= \frac{8}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} (1+\cos 2t) dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{3}} dt + 4 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos 2t dt =$$

$$= 4t \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} + \frac{4}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos 2t \cdot 2 dt =$$

$$= 4t \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} + 2 \sin 2t \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} =$$

$$= 4 \frac{\pi}{3} - 4 \cdot 0 + 2 \sin 2 \frac{\pi}{3} - 2 \sin 2 \cdot 0 =$$

$$= \frac{4\pi}{3} - 0 + 2 \sin \frac{2\pi}{3} - \frac{2 \sin 0}{0} = \frac{4\pi}{3} + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4\pi}{3} + \sqrt{3}$$